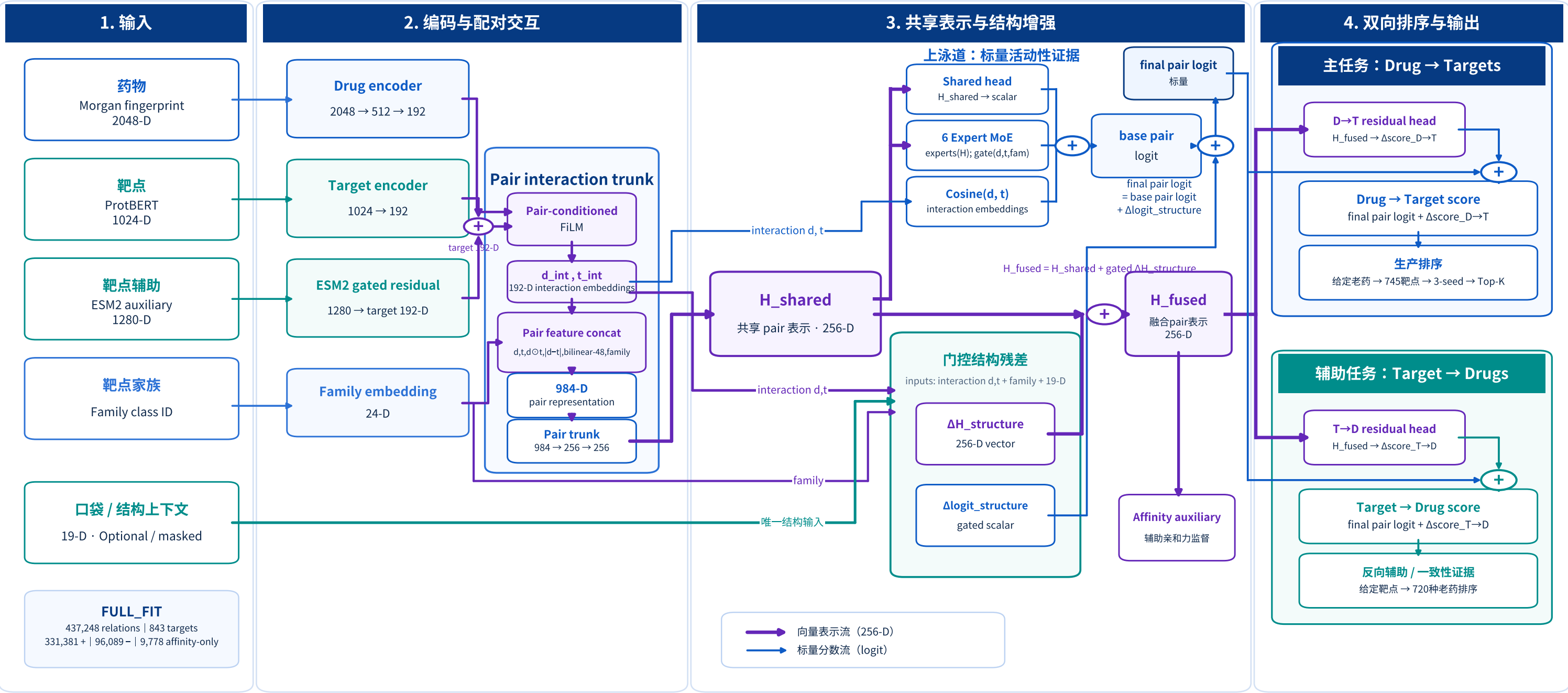


二、基于相互作用与结合口袋的双向老药新用AI工具

共享配对骨干 + 双方向排序头



共享分类骨干 | 双方向独立 ranking loss | 主任务 D→T query-first | 辅助任务 T→D | 方向头训练时冻结共享骨干

当前生产输出：Drug → Targets
Target → Drugs 仅作参考证据